

Contexto

Uma escola deseja informatizar o lançamento das notas de uma turma utilizando um programa desenvolvido em **Visualg**.

Sua equipe foi contratada para criar esse sistema. O programa deverá armazenar os dados dos alunos, realizar cálculos automáticos e apresentar um relatório final para a secretaria da escola.

Objetivos da atividade

Ao final desta atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Declarar e utilizar variáveis corretamente;
 - Manipular vetores para armazenar informações;
 - Utilizar estruturas de decisão;
 - Utilizar estruturas de repetição;
 - Resolver um problema real utilizando lógica de programação;
 - Produzir um algoritmo organizado e bem documentado.
-

Requisitos obrigatórios

O algoritmo deverá utilizar:

- Entrada e saída de dados (Leia e Escreva);
 - Variáveis simples;
 - Vetores;
 - Estrutura PARA;
 - Estrutura SE...ENTAO...SENAO;
 - Operadores matemáticos e relacionais.
-

Desenvolvimento

O programa deverá solicitar inicialmente a quantidade de alunos da turma.

Limite máximo: 20 alunos.

Para cada aluno, deverão ser informados:

- Nome;
- Nota da 1ª prova;
- Nota da 2ª prova.

As informações deverão ser armazenadas em vetores.

Processamento

Após o cadastro de todos os alunos, o programa deverá calcular automaticamente:

- Média individual de cada aluno;
 - Média geral da turma;
 - Maior média da turma;
 - Menor média da turma;
 - Quantidade de alunos aprovados ($\text{média} \geq 6,0$);
 - Quantidade de alunos em recuperação ($4,0 \leq \text{média} < 6,0$);
 - Quantidade de alunos reprovados ($\text{média} < 4,0$).
-

Relatório Final

Ao término da execução, o programa deverá apresentar um relatório semelhante ao exemplo abaixo:

=====

RELATÓRIO DA TURMA

=====

Aluno	P1	P2	Média	Situação
Ana	8.0	7.0	7.5	Aprovado
Bruno	5.0	6.0	5.5	Recuperação
Carlos	2.5	4.0	3.2	Reprovado
Daniela	9.5	8.5	9.0	Aprovado

Média da turma.....: 6.30

Maior média.....: 9.00

Menor média.....: 3.20

Aprovados.....: 2

Recuperação.....: 1

Reprovados.....: 1

=====

Desafios Extras (Bônus)

Escolha uma ou mais funcionalidades para ganhar até **2 pontos extras**.

Nível 1

- Exibir apenas os alunos aprovados.
- Exibir apenas os alunos reprovados.
- Informar o percentual de aprovação da turma.

Nível 2

Criar um menu com as opções:

- 1 - Listar alunos
- 2 - Mostrar aprovados
- 3 - Mostrar reprovados
- 4 - Pesquisar aluno
- 5 - Encerrar

Nível 3

Permitir pesquisar um aluno pelo nome e exibir:

- Nome;
- Notas;
- Média;
- Situação.

Nível 4

Ordenar os alunos da maior média para a menor antes de exibir o relatório final.

Entrega

Cada estudante (ou dupla, conforme orientação do professor) deverá entregar:

- Arquivo .alg do Visualg;
 - Print da execução do programa;
 - Uma breve explicação (5 a 10 linhas) descrevendo a lógica utilizada.
-

Desafio Final

Antes de entregar, verifique se o seu programa responde às seguintes perguntas:

- Todos os dados estão sendo armazenados corretamente nos vetores?
- Os cálculos das médias estão corretos?
- O programa identifica corretamente aprovados, recuperações e reprovados?
- O relatório está organizado e de fácil leitura?
- O algoritmo funciona para qualquer quantidade de alunos (até 20)?

Dica: pense como um desenvolvedor. Escreva o algoritmo em pequenas etapas, teste frequentemente e organize o código com nomes de variáveis claros e comentários quando necessário.